

3 場合の数(3)―応用

クラス 名前

得点

/100点

1 次の□にあてはまる数を求めなさい。

(1) $0.25 \div 0.35 = \square$

(2) $\frac{16}{25} \times \left\{ \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{9} \right) \right\} = \square$

(3) $5.1\text{kg} \div 170\text{g} = \square$

(4) $1.9 + 2.6 + 3.3 + 4 + \cdots + 7.5 = \square$

(5) $31 + \square \times \square = 200$
(同じ数が入ります。)

1 6点×5 □ /30点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

2 次の□にあてはまる数を求めなさい。

(1) ①, ②, ③, ④, ⑤の5枚のカードから3枚を選んで並び、3けたの整数を作るとき、4の倍数は□通りできます。

(2) 黒石が5個、白石が3個の合計8個のご石を横1列に並べます。

① 並べ方は全部で□通りあります。

② 白石がとなり合わない並べ方は□通りあります。

(3) 10gのおもりが3個、50gのおもりが1個、100gのおもりが2個あるとき、作ることができる重さは□通りあります。

(4) 図のように、直線ℓ上に3点A, B, C, 直線m上に2点D, Eがあります。5個の点の中から3個を選んで三角形を作ると、全部で□個の三角形ができます。

2 6点×5 □ /30点

(1)		通り
(2)	①	通り
	②	通り
(3)		通り
(4)		個

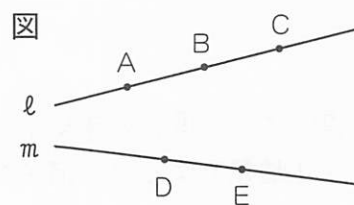



 図1のように、16個の点が等しい間隔で並んでいます。16個の点から4個の点を選んで、いろいろな大きさの正方形を作ります。これについて、あとの問いに答えなさい。

図1

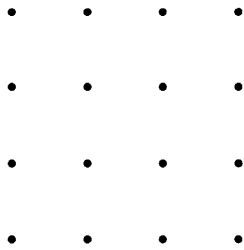
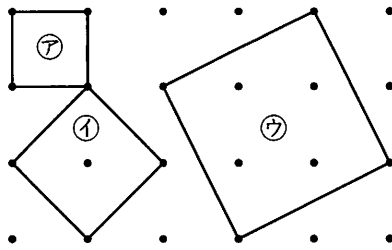


図2

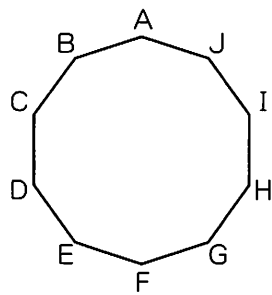



 10点×2 /20点

(1)	個
(2)	種類

- 図2のアと同じ大きさの正方形は9個できます。図2のイと同じ大きさの正方形は何個できますか。
- 図2のア、イ、ウ以外にもいろいろな大きさの正方形が作れます。合同な正方形を1種類とすると、ア、イ、ウ以外に正方形は全部で何種類できますか。


 下の図のような正十角形ABCDEFGHIJがあります。これについて、あとの問いに答えなさい。




 10点×2 /20点

(1)	個
(2)	種類

- 3つの頂点を結んでできる三角形は全部で何個ありますか。
- 3つの頂点を結んで三角形を作るとき、合同な三角形を1種類とすると、何種類の三角形ができますか。